

Topic 08 N700Sのモーターはなぜ小さくできた？ — 練習問題

全12問（基礎3／本試験標準7／複合・応用2）。全問五肢択一。固定EXAM_ALIGNMENT 4問・5小問の範囲内で構成する。

問1 基礎: 6極機の同期速度

一次周波数 60 Hz、極数 6 の誘導電動機の同期速度として正しいものはどれか。

1. 600 min⁻¹
2. 900 min⁻¹
3. 1200 min⁻¹
4. 1800 min⁻¹
5. 3600 min⁻¹

解答・解説

正答: 3

同期速度は

$$\begin{aligned} N_s &= 120f/P \\ &= 120 \times 60 / 6 \\ &= 1200 \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

よって3。同じ周波数なら、極数が増えるほど同期速度は低くなる。

問2 基礎: 同じ同期速度に必要な周波数

4極誘導電動機を 60 Hz で運転したときと同じ同期速度を、6極誘導電動機で得たい。必要な一次周波数として正しいものはどれか。

1. 30 Hz
2. 40 Hz
3. 60 Hz
4. 90 Hz
5. 120 Hz

解答・解説

正答: 4

4極・60 Hzの同期速度は

$$\begin{aligned} N_s &= 120 \times 60 / 4 \\ &= 1800 \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

6極で同じ同期速度にするには

$$\begin{aligned} f &= N_s P / 120 \\ &= 1800 \times 6 / 120 \\ &= 90 \text{ Hz} \end{aligned}$$

よって4。同一同期速度なら必要周波数は極数に比例する。

問3 基礎: 滑り

6極誘導電動機を 60 Hz で運転し、実回転速度が 1170 min⁻¹ であった。滑りとして正しいものはどれか。

1. 0.010
2. 0.020
3. 0.025
4. 0.030
5. 0.050

解答・解説

正答: 3

まず

$$\begin{aligned} N_s &= 120 \times 60 / 6 \\ &= 1200 \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} s &= (N_s - N) / N_s \\ &= (1200 - 1170) / 1200 \\ &= 0.025 \end{aligned}$$

よって3。分母は実回転速度 N ではなく同期速度 N_s である。

問4 本試験標準: 滑り周波数

4極誘導電動機を 60 Hz で運転し、回転速度が 1746 min⁻¹ であった。滑り周波数として正しいものはどれか。

1. 0.90 Hz
2. 1.20 Hz
3. 1.80 Hz
4. 3.00 Hz
5. 54.0 Hz

解答・解説

正答: 3

同期速度は

$$\begin{aligned} N_s &= 120 \times 60 / 4 \\ &= 1800 \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

滑りは

$$\begin{aligned} s &= (1800 - 1746) / 1800 \\ &= 0.030 \end{aligned}$$

滑り周波数は

$$\begin{aligned} f_2 &= s f \\ &= 0.030 \times 60 \\ &= 1.80 \text{ Hz} \end{aligned}$$

よって3。

問5 本試験標準: 滑り周波数一定の周波数変更

問4の電動機について、滑り周波数 1.80 Hz を一定に保ったまま一次周波数を 40 Hz にした。回転速度として正しいものはどれか。

1. 1146 min⁻¹
2. 1170 min⁻¹
3. 1200 min⁻¹
4. 1746 min⁻¹
5. 1800 min⁻¹

解答・解説

正答: 1

$$= 0.80$$

よって2。

問9 本試験標準: 問題文限定の $T \propto s$

ある誘導電動機の定格滑りが 0.025 である。問題文で「この運転範囲ではトルク T は滑り s に比例する」と与えられた。トルクを定格の 80 %にしたときの滑りとして正しいものはどれか。

1. 0.005
2. 0.020
3. 0.025
4. 0.03125
5. 0.080

解答・解説

正答: 2

問題文の条件 $T \propto s$ を使い、

$$s = 0.80 \times 0.025 \\ = 0.020$$

よって2。この比例関係は問題文で与えられた運転範囲だけに使い、誘導電動機全般へ一般化しない。

問10 本試験標準: N700Sへの接続

Topic 08で確認したN700Sの駆動システムについて最も適切な記述はどれか。

1. N700Sでは4極主電動機を6極へ変更せず、SiCも採用していない。
2. 6極化だけで、一般にあらゆる誘導電動機が必ず小型化すると説明できる。
3. N700Sでは新幹線初の6極駆動モーターとSiC素子を用いる主変換装置を組み合わせ、小型軽量化している。
4. N700S主電動機の公表されていない実回転速度は、同期速度式から一意に確定できる。
5. 同じ一次周波数なら6極機の同期速度は4極機より高い。

解答・解説

正答: 3

JR東海・メーカー一次資料で、N700Sの6極駆動モーター、SiC素子使用主変換装置、小型軽量化を確認している。1は確認事実と逆、2は過度な一般化、4は未確認実車値の推測、5は $N_s = 120f/P$ と逆である。

問11 複合・応用: 周波数変更と滑り周波数

4極誘導電動機を 60 Hz で運転したところ、回転速度は 1746 min^{-1} であった。滑り周波数を一定に保ったまま 50 Hz に変更したときの回転速度として正しいものはどれか。

1. 1425 min^{-1}
2. 1446 min^{-1}
3. 1470 min^{-1}
4. 1500 min^{-1}
5. 1746 min^{-1}

解答・解説

正答: 2

60 Hz時は

$$N_s = 1800 \text{ min}^{-1} \\ s = (1800 - 1746) / 1800 = 0.030 \\ f_2 = 0.030 \times 60 = 1.80 \text{ Hz}$$

50 Hz時は

$$N_s = 120 \times 50 / 4 \\ = 1500 \text{ min}^{-1}$$

$$s = 1.80 / 50 \\ = 0.036$$

$$N = (1 - 0.036) \times 1500 \\ = 1446 \text{ min}^{-1}$$

よって2。滑り一定ではなく滑り周波数一定である点がひっかけである。

問12 複合・応用: 周波数変更と同一トルクの出力

6極誘導電動機を 60 Hz、滑り 0.020 で運転したとき、軸出力が 30.0 kW であった。トルクを同じに保ったまま 50 Hz、滑り 0.050 で運転した。変更後の軸出力として最も近いものはどれか。

1. 20.0 kW
2. 24.2 kW
3. 25.0 kW
4. 28.5 kW
5. 30.0 kW

解答・解説

正答: 2

60 Hz時は

$$N_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1} \\ N = (1 - 0.020) \times 1200 = 1176 \text{ min}^{-1} \\ \omega = 2\pi \times 1176 / 60 \text{ 約 } 123.15 \text{ rad/s} \\ T = 30000 / 123.15 \text{ 約 } 243.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

50 Hz時は

$$N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1} \\ N = (1 - 0.050) \times 1000 = 950 \text{ min}^{-1} \\ \omega = 2\pi \times 950 / 60 \text{ 約 } 99.48 \text{ rad/s} \\ P_{\text{out}} = 243.6 \times 99.48 \text{ 約 } 2.423 \times 10^4 \text{ W 約 } 24.2 \text{ kW}$$

よって2。周波数比だけで出力を決めず、滑りを含む実回転速度から求める。